



Выпускная квалификационная работа бакалавра

Биоинформатический анализ гистонов H2A в плацентарных млекопитающих

Студент IV курса
Куликов В.В.

Руководители:

м.н.с. **Сингх-Пальчевская Л.**

д.ф.-м.н, чл.-корр. РАН, профессор **Шайтан А.К**

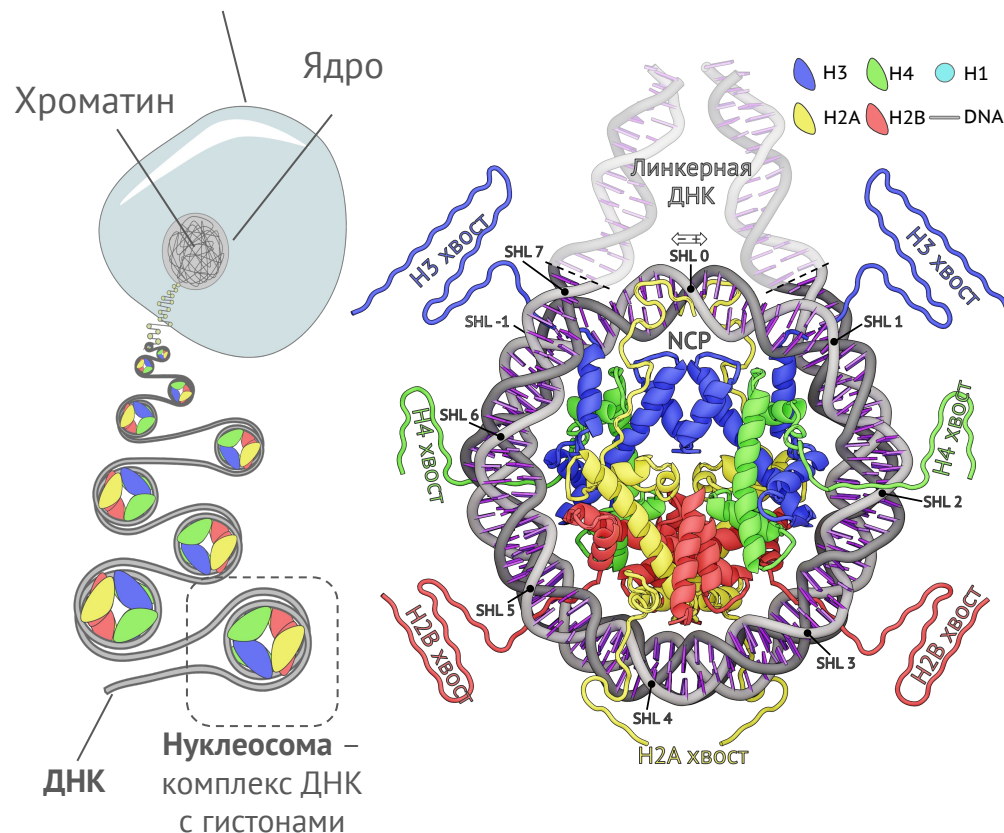


**Кафедра
Биоинженерии**

Биологического факультета МГУ

Упаковка ДНК

Эукариотическая клетка



Нуклеосома - базовая единица хроматина

Гистоны - это ядерные белки, отвечающие за упаковку ДНК и участвующие в регуляции активности генов

Канонические

cH2A
cH2B
cH3
cH4

Варианты

H2A.Z
H2A.J
cenH3
H2B.W и др.

Варианты гистонов H2A у плацентарных млекопитающих

Вариант	Функция	Особенности	Таксономия
H2A.X	Маркер двухцепочечных разрывов ДНК	Наличие мотива SQ(E/D)Ф (или SQAY) на С-конце	Эукариоты
H2A.Z	Регуляция транскрипции (положительный эффект)	Имеет расширенный «acidic patch», уплотняющий хроматин.	Эукариоты
macroH2A	Ограничение доступа к линкерной ДНК. Инактивация X-хромосомы	Длина ~360 а.к. На С-конце расположен макродомен	Многочелюстные животные
Short H2A (H2A.B, H2A.P, H2A.Q, H2A.L)	Реорганизация генома при сперматогенезе	Укороченный С-конец	Плацентарные млекопитающие
H2A.J	Накапливается в стареющих клетках и способствует экспрессии воспалительных генов	A11V и мотив SQK в С-конце	Обнаружен в нескольких отрядах плацентарных млекопитающих

Цели и задачи

Цель: Комплексная характеристика эволюционной динамики и межвидовой экспрессии генов гистонов H2A (с акцентом на малоизученный вариант H2A.J) у плацентарных млекопитающих.

Задачи:

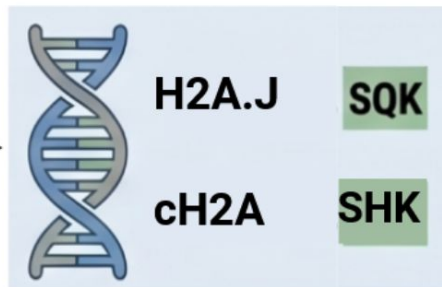
1. Оценить таксономическое распространение H2A.J среди плацентарных, сумчатых и однопроходных млекопитающих.
2. Проанализировать синтению локуса H2AJ у представителей разных отрядов плацентарных млекопитающих.
3. Исследовать распределение синонимичных и несинонимичных замен в нуклеотидных последовательностях варианта H2A.J.
4. Построить филогенетические деревья для оценки положения H2A.J относительно канонических H2A и других вариантов H2A.
5. Провести сравнительный анализ экспрессии генов H2A у плацентарных млекопитающих на основе базы данных Vgee.

Методология биоинформатического анализа H2A.J

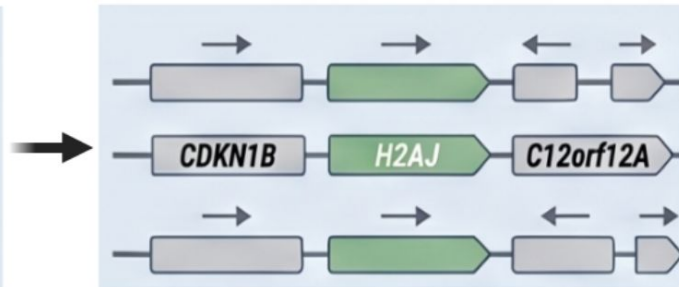
Этап 1: Поиск и отбор



Использование
BLASTN для поиска
последовательностей

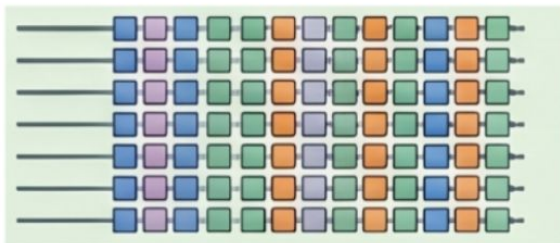


Отбор последовательностей
H2A.J по
наличию мотива **SQK**

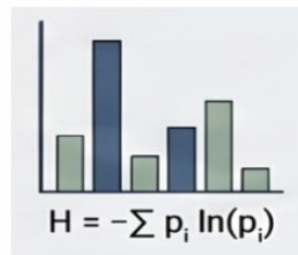


Подтверждение **ортологичности** найденных
генов с помощью анализа геномного
окружения

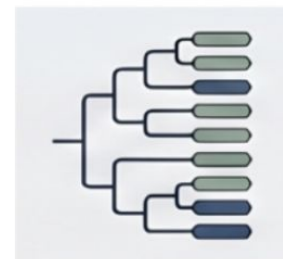
Этап 2: Анализ гистона H2A.J



Построение множественного
выравниваия с помощью алгоритма
MUSCLE



Выявления
консервативных
участков с помощью
энтропии Шеннона



Построение
филогенетических
деревьев с помощью
алгоритма **PhyML 3.0**

Этап 3: Оценка уровни экспрессии генов гистонов H2A

Данные Vgee



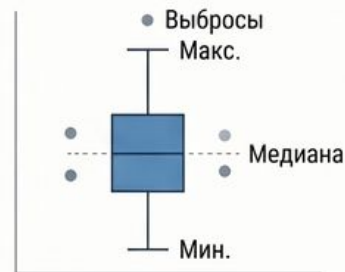
Сбор интегрированных данных экспрессии из базы данных Vgee.

12 видов плацентарных



Выбор ключевых представителей млекопитающих для сравнительного исследования.

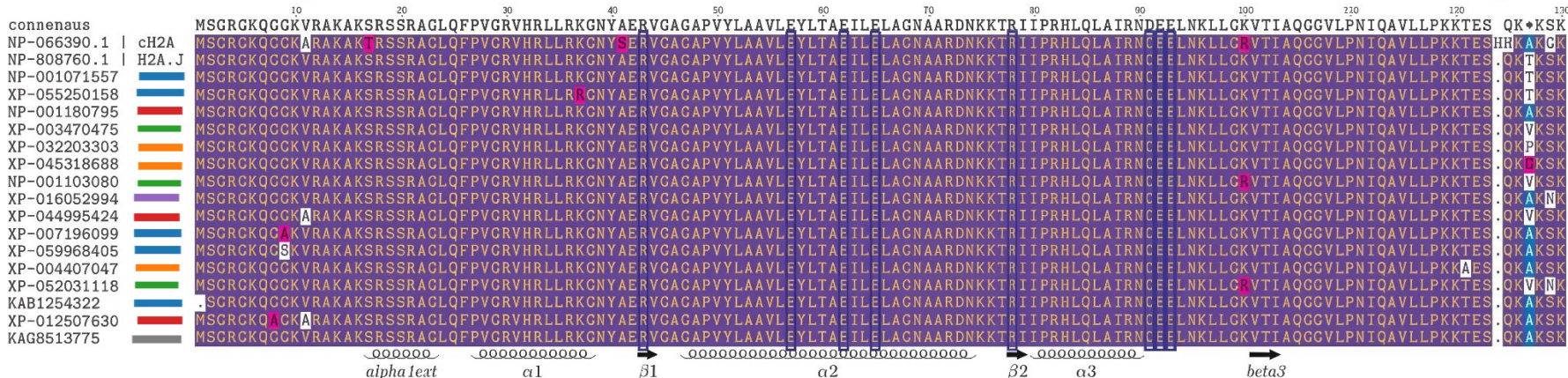
Расчет межвидовой дисперсии



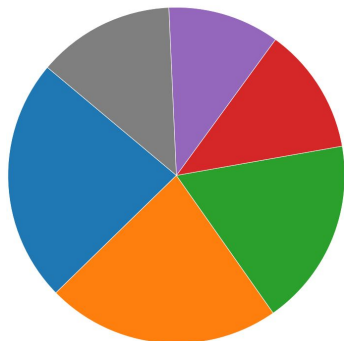
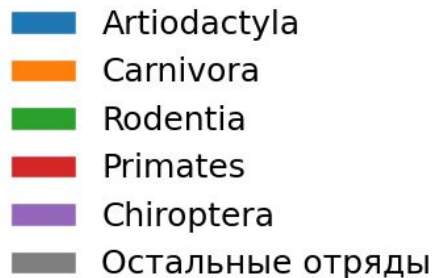
Статистический анализ вариабельности уровней экспрессии между видами.

Результаты

Особенности найденных последовательностей H2A.J



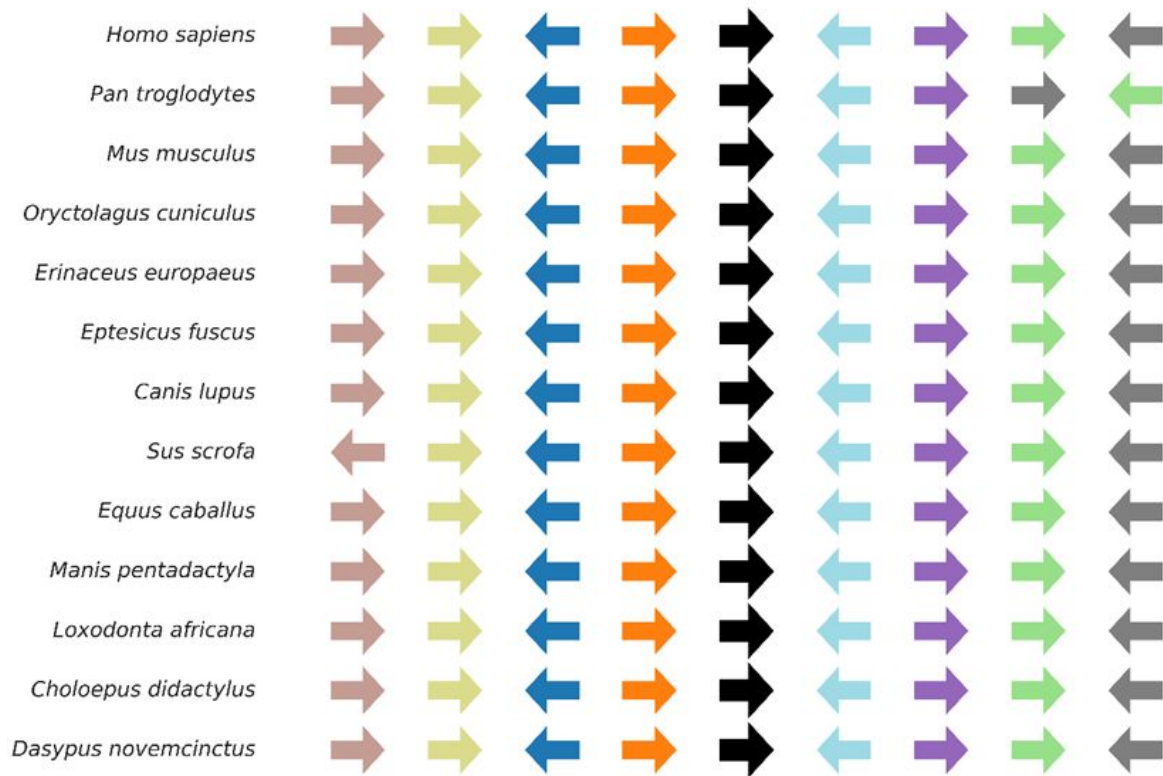
Отряды



Во всех отрядах плацентарных млекопитающих были найдены последовательности H2A.J

Синтения генов (сохранение геномного окружения)

ген H2AJ

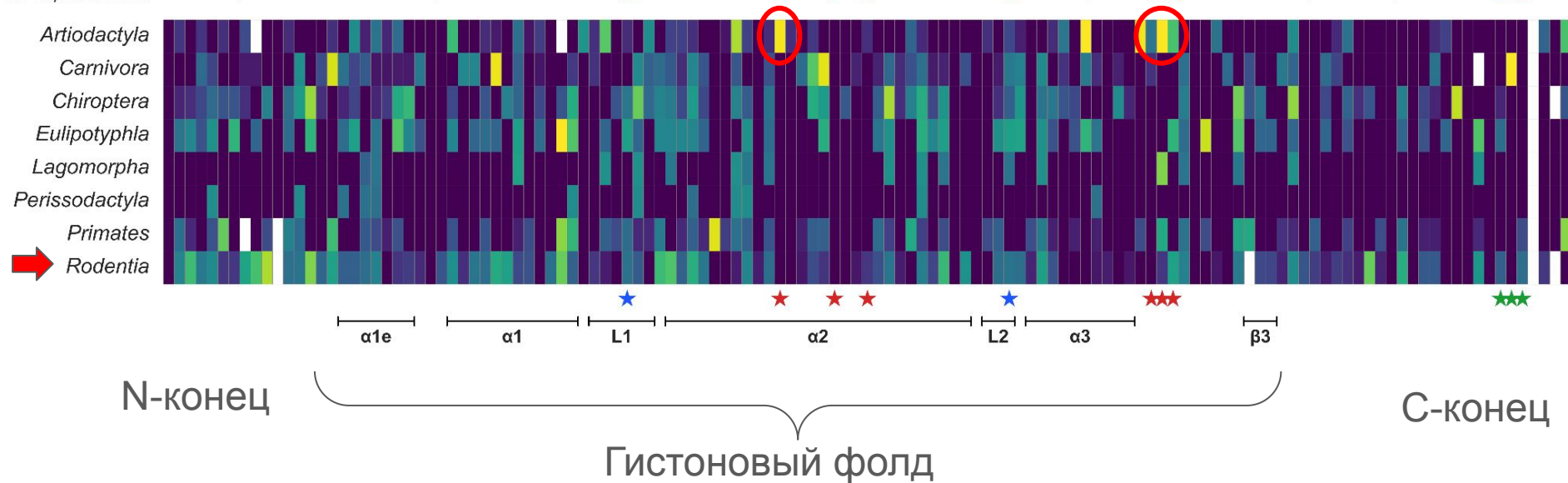


Аббревиатура гена

- CLEC12A
- CDKN1B
- HEBP1
- EMP1
- H2AJ**
- MGP
- MGST1
- ETNK1
- INTS13

Анализ разнообразия синонимичных кодонов H2A.J

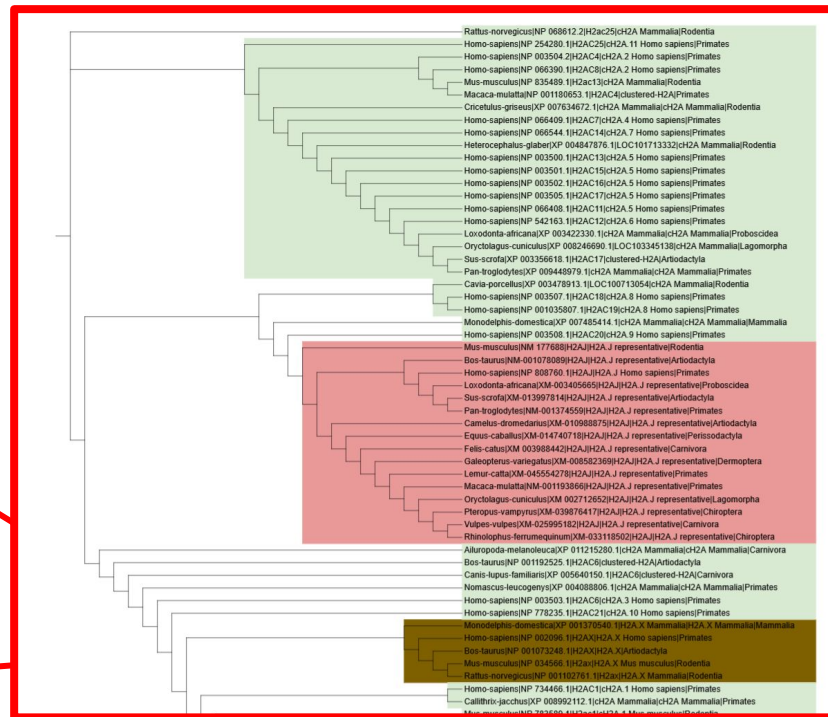
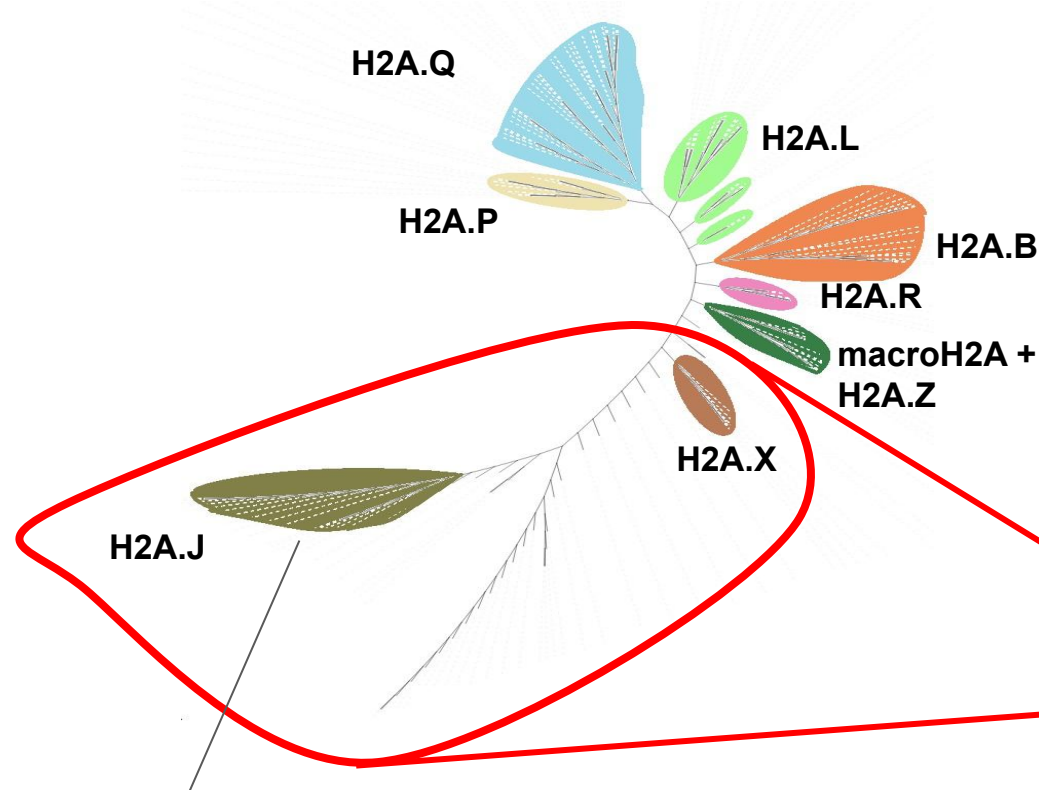
H. sapiens H2A.J MSGRGKQGGKVRAKAKSRSSRAGLQFPVGRVHRLLRKGN^{AE}VGAGAPVYLA^{AV}LE^{YL}TA^EI^LELAGNAARDNKK^TR^II^IPRHLQ^LA^IR^NDE^{EL}NKLLGKVT^IAQGGVLPN^IQAVLLPKKTES^QK^TSK^S



Грызуны характеризуются повышенной вариабельностью синонимичных кодонов

Филогенетическое древо

H2A.J
 H2A.X
 cH2A



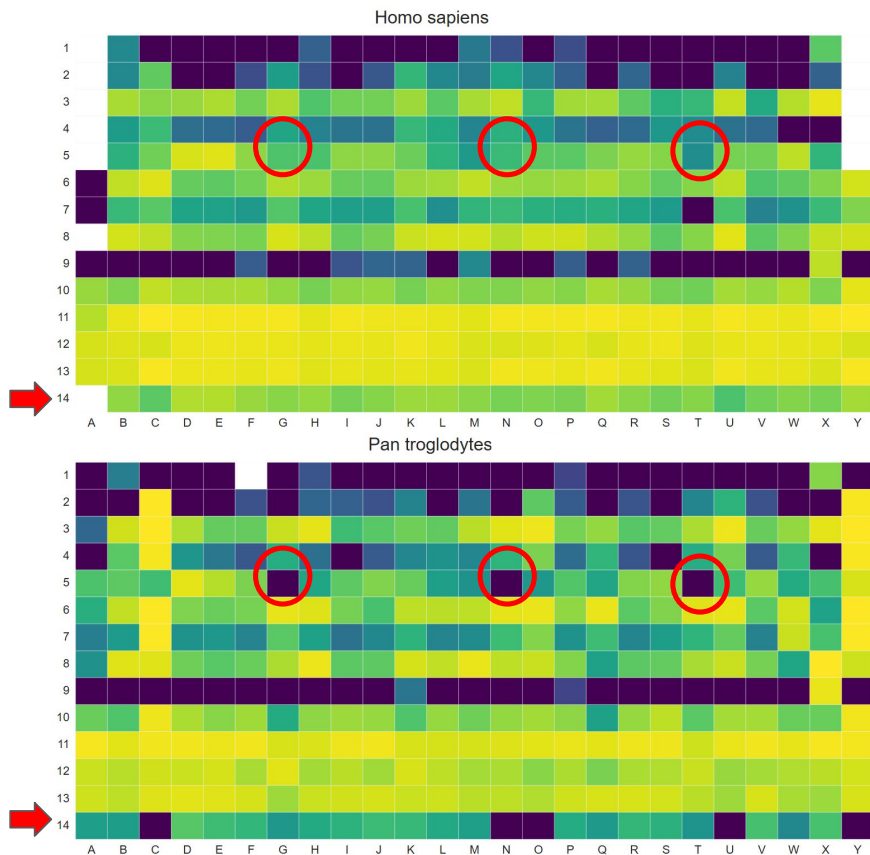
Фрагмент укорененного дерева

Вариант H2A.J выделяется в отдельную кладу

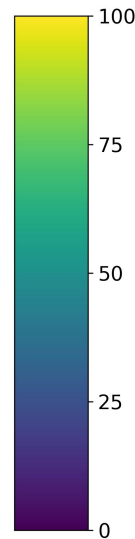
Сравнение экспрессии генов гистонов у человека и шимпанзе

номер гена

- 1 H2AC1
- 2 H2AC14
- 3 H2AC19
- 4 H2AC21
- 5 H2AC25
- 6 H2AC6
- 7 H2AC8
- 8 H2AJ
- 9 H2AP
- 10 H2AX
- 11 H2AZ1
- 12 H2AZ2
- 13 MACROH2A1
- 14 MACROH2A2



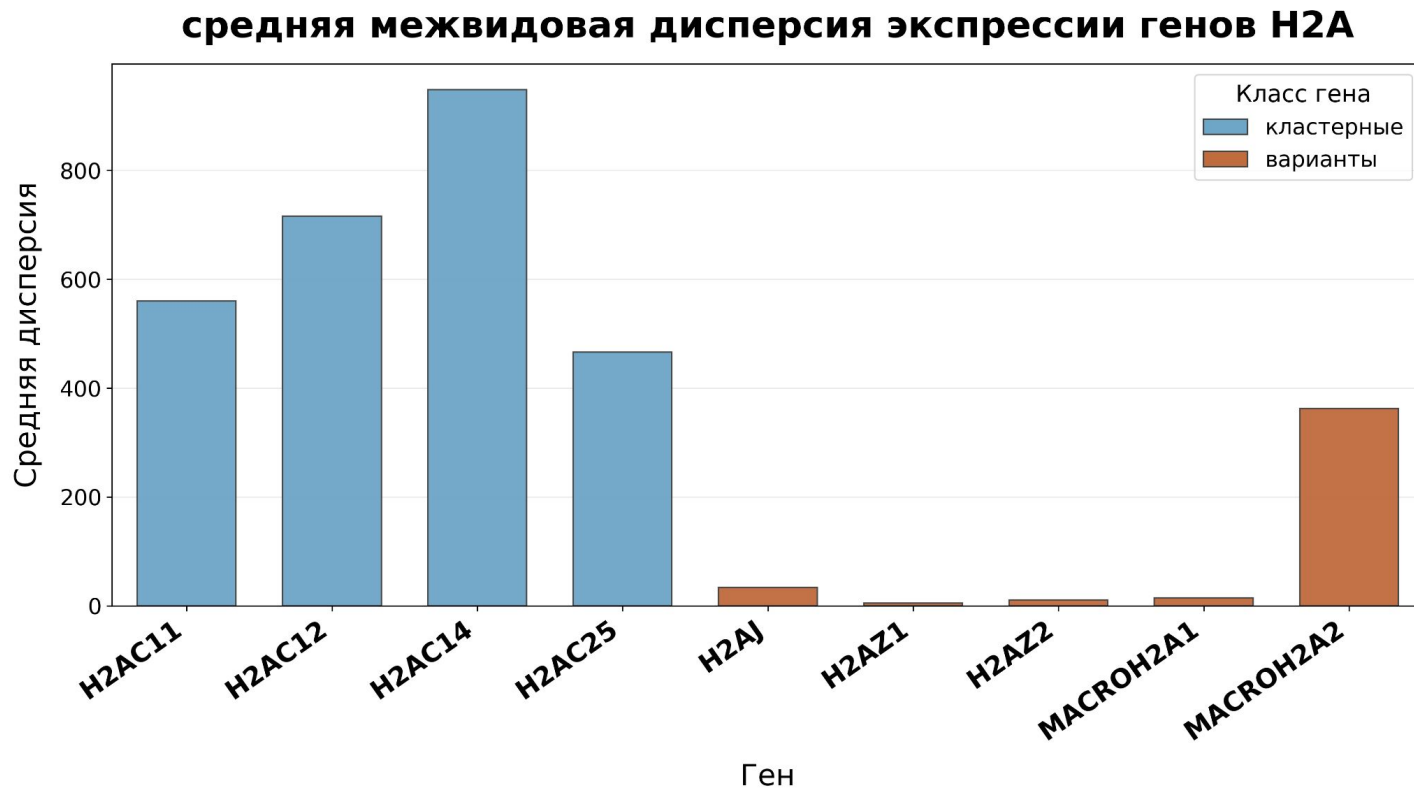
показатель экспрессии



Профили экспрессии генов отличаются даже у близких видов

Анатомические единицы (ткани/органы)

Дисперсия экспрессии генов между разными видами



Выводы

1. **Гистоновый вариант H2A.J** обнаружен у всех исследованных плацентарных млекопитающих и отсутствует у представителей сумчатых и однопроходных, что указывает на его возникновение в эволюции Eutheria.
2. **Анализ синтении генов H2A.J** у представителей 12 отрядов млекопитающих подтверждает гомологичность идентифицированных последовательностей и консервативность геномного окружения.
3. **Для гена H2A.J** характерен высокий уровень синонимичной вариабельности кодонов при сохранении аминокислотной последовательности, что свидетельствует о стабилизирующем отборе на уровне белка.
4. **Филогенетический анализ** демонстрирует обособленность H2A.J относительно канонических гистонов H2A, подтверждая его статус самостоятельного варианта.
5. **Кластерные гены** гистонов характеризуются выраженной межвидовой вариабельностью экспрессии, тогда как **гистоновые варианты** (H2AZ1, H2AZ2, MACRONH2A1, H2A.J) чаще демонстрируют более консервативные профили экспрессии.
6. **Межвидовой анализ экспрессии** выявил наличие вариабельности между профилями экспрессии у разных видов.



Биоинформатический анализ гистонов H2A в плацентарных млекопитающих

Студент IV курса
Куликов В.В.

Руководители:

м.н.с. **Сингх-Пальчевская Л.**

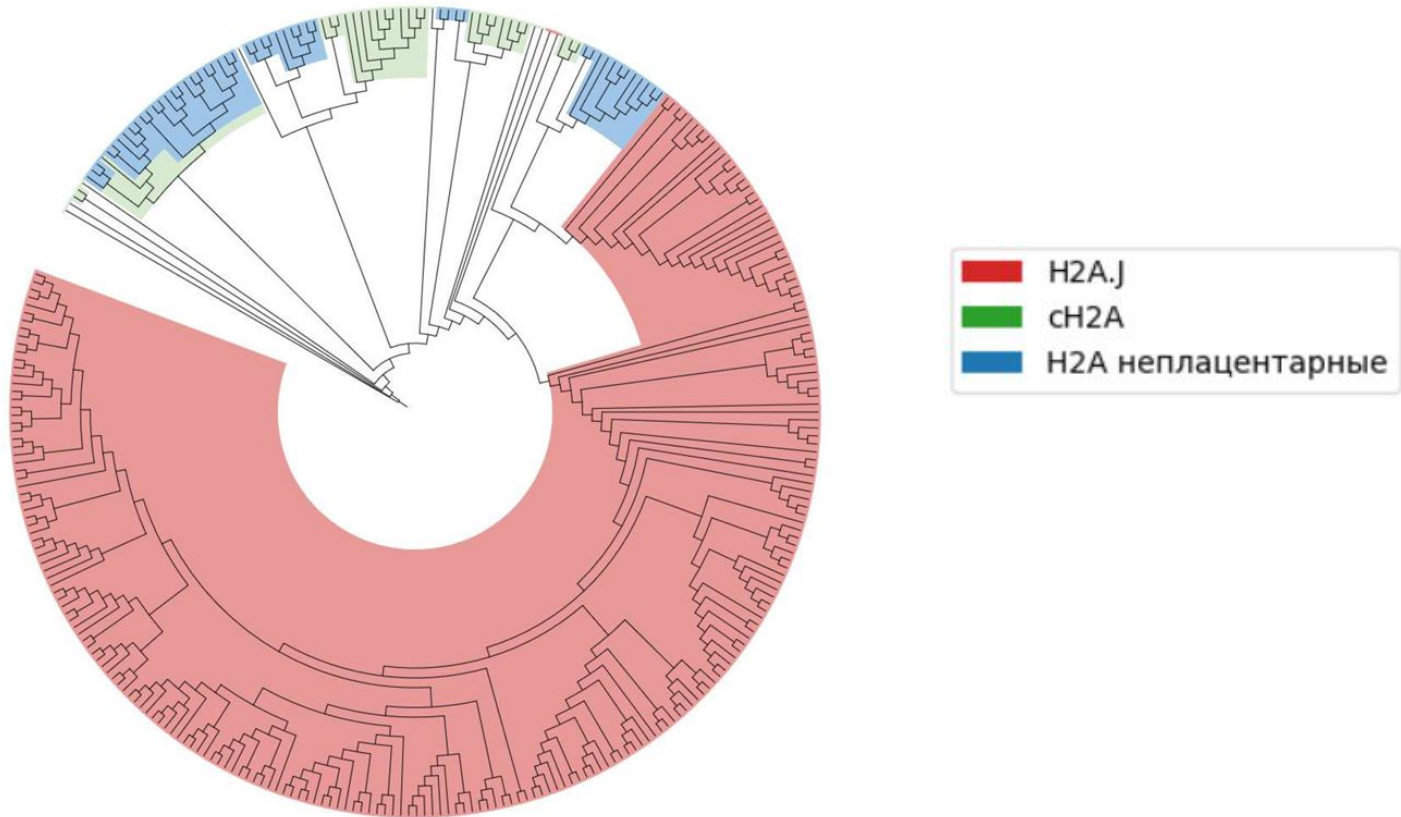
д.ф.-м.н, чл.-корр. РАН, профессор **Шайтан А.К**



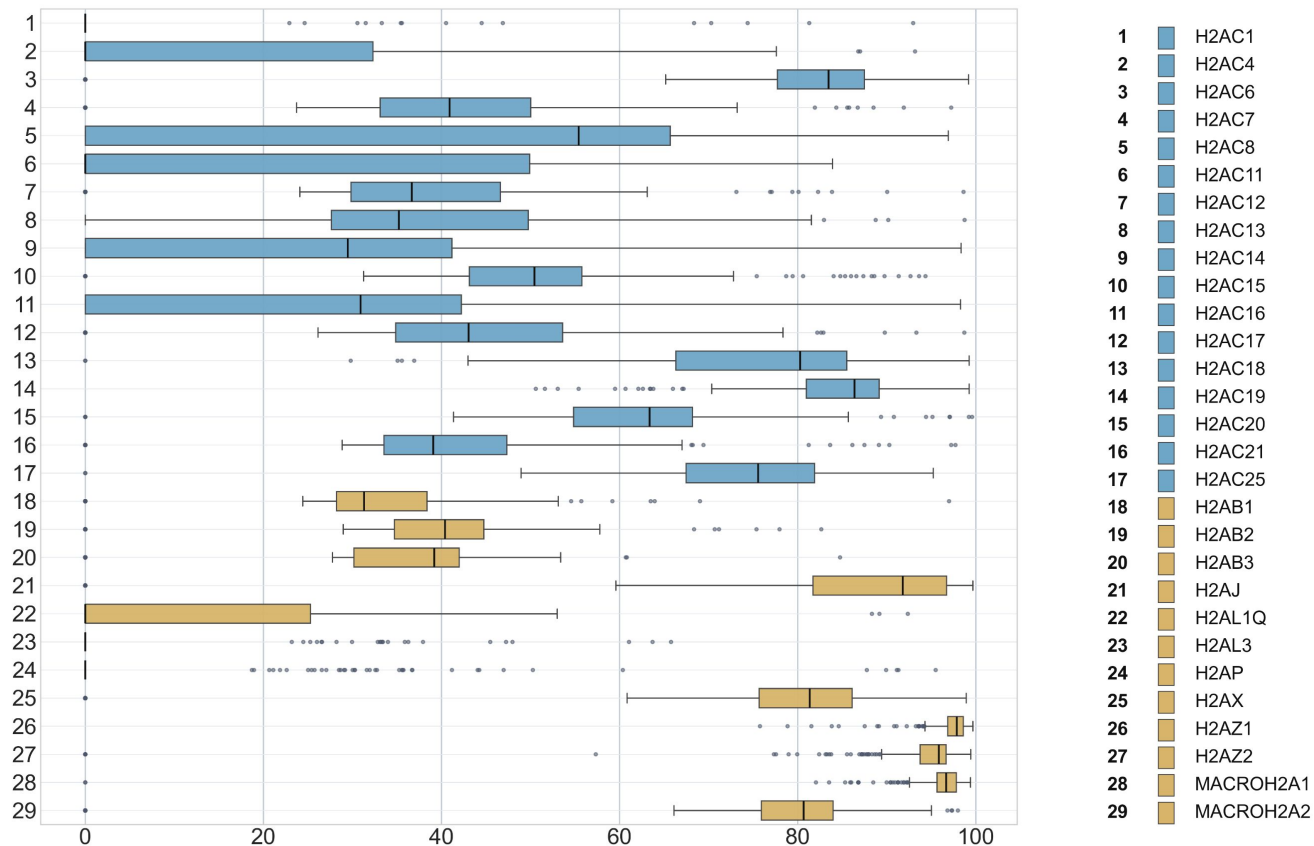
**Кафедра
Биоинженерии**

Биологического факультета МГУ

Укорененное филогенетическое дерево, построенное для найденных нуклеотидных последовательностей



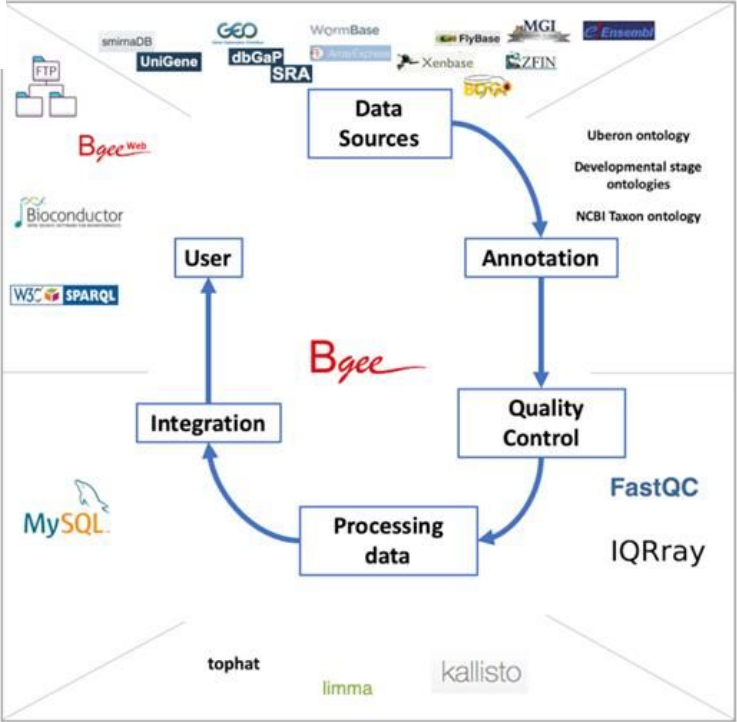
Экспрессия генов гистонов человека



Показатель экспрессии генов

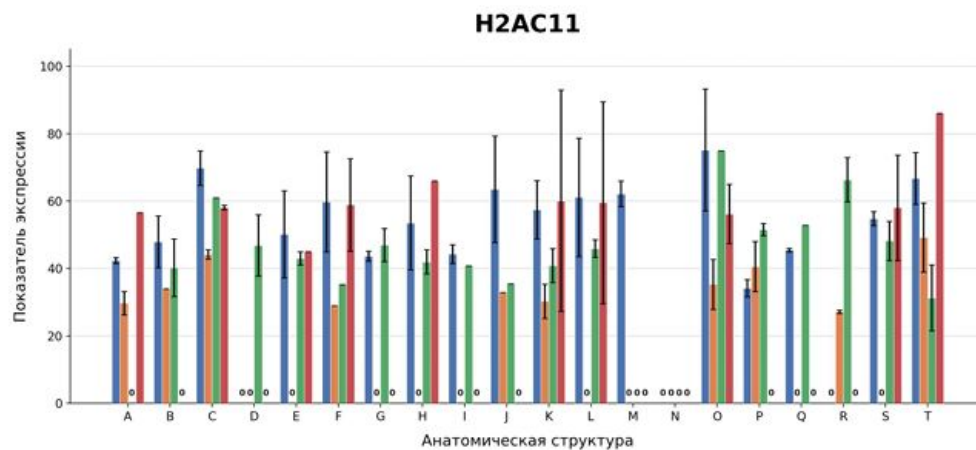
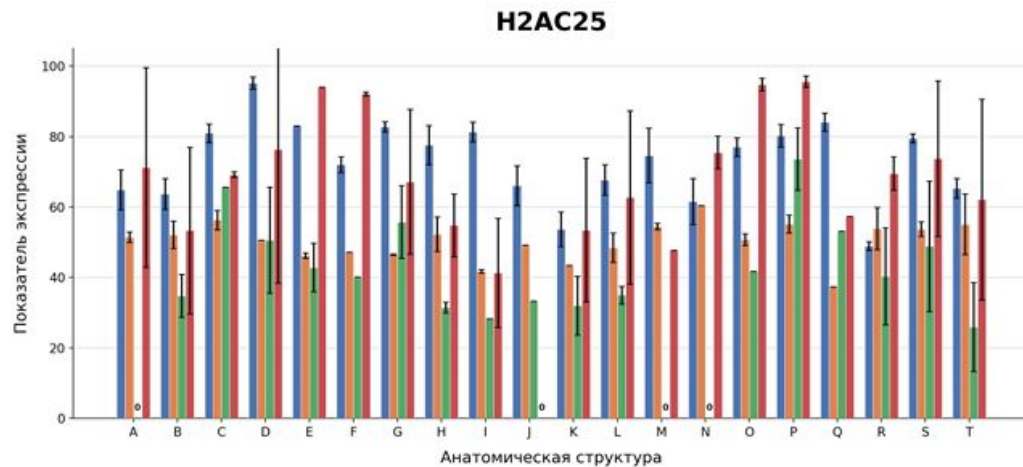
The Bgee suite: integrated curated expression atlas and comparative transcriptomics in animals

$$score_{gene_g,cond_c} = \left(\max \{ rank_{gene_1,cond_1}, ..., rank_{gene_x,cond_y} \} + 1 - rank_{gene_g,cond_c} \right) \times \frac{100}{\max \{ rank_{gene_1,cond_1}, ..., rank_{gene_x,cond_y} \}}$$

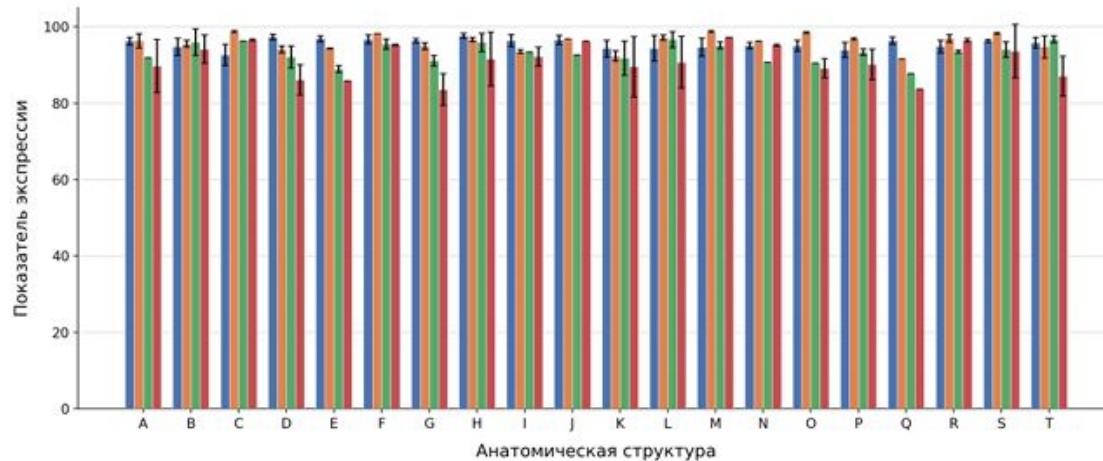


Bastian F. B., Roux J., Niknejad A. [et al.] The Bgee suite: integrated curated expression atlas and comparative transcriptomics in animals // Nucleic Acids Research. 2021. Vol. 49, Database issue. P. D831–D847. doi: 10.1093/nar/gkaa793.

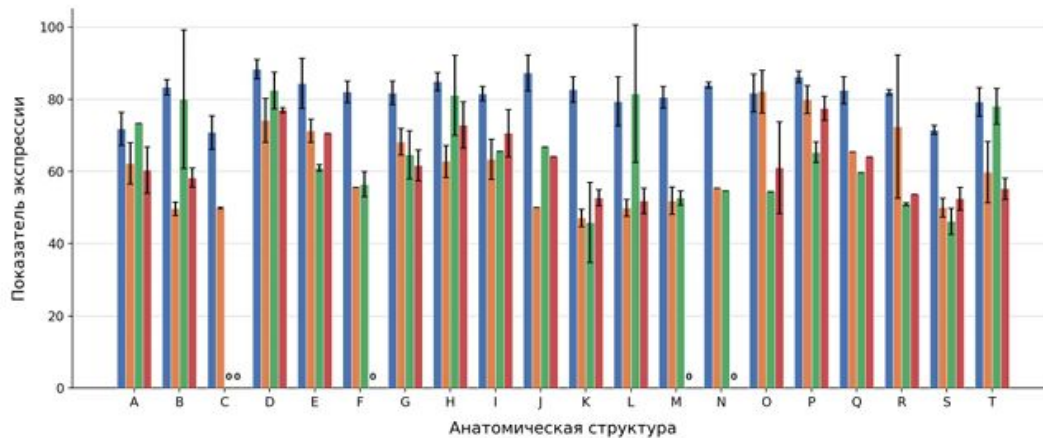
$$H = - \sum_{i=1}^N p_i * \log_2 p_i$$



H2AZ2



MACROH2A2



номер гена

1 H2AC1

2 H2AC14

3 H2AC19

4 H2AC21

5 H2AC25

6 H2AC6

7 H2AC8

8 H2AJ

9 H2AP

10 H2AX

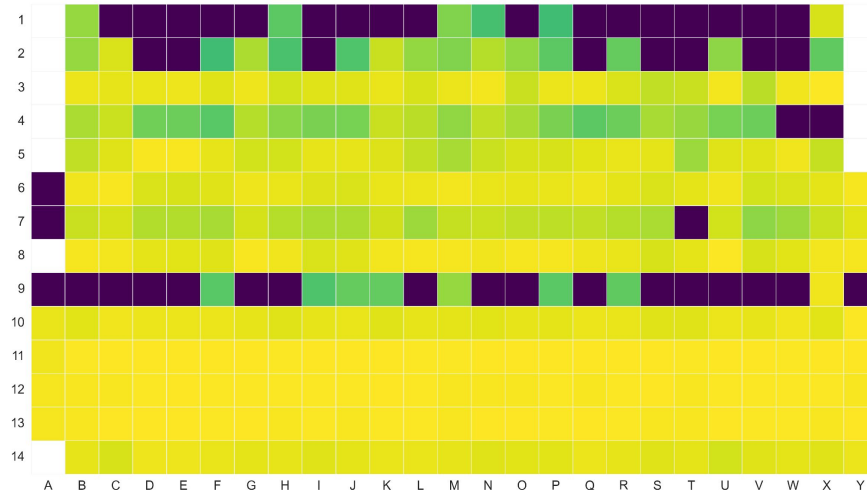
11 H2AZ1

12 H2AZ2

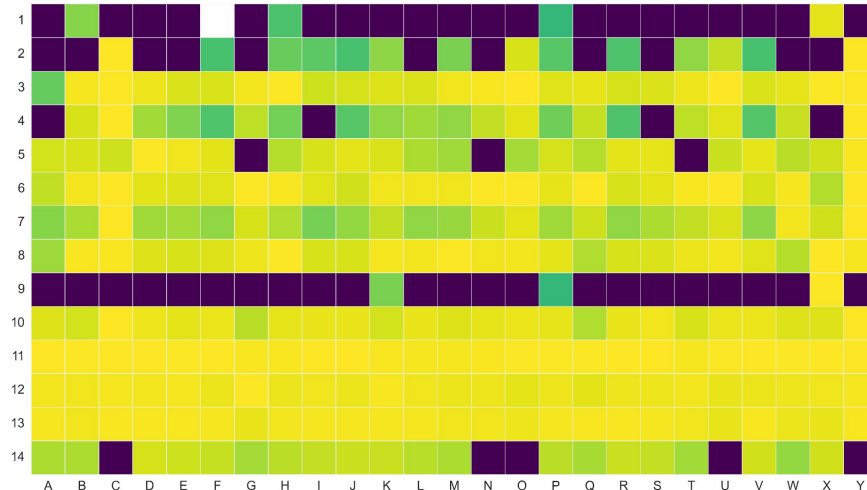
13 MACROH2A1

14 MACROH2A2

Homo sapiens



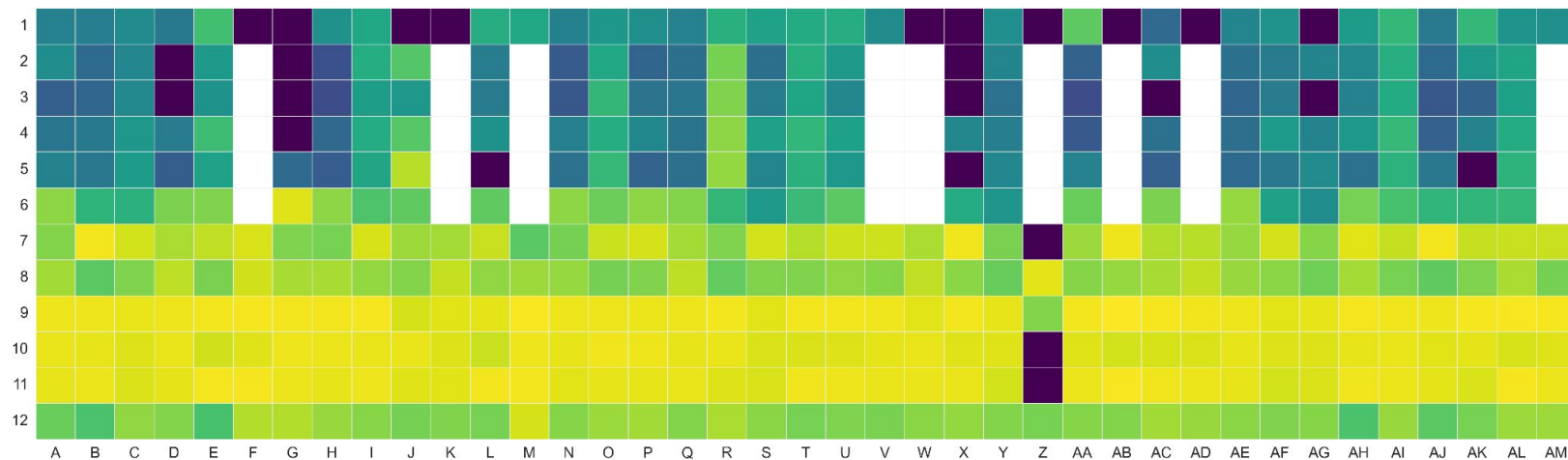
Pan troglodytes



Ось X: анатомическая структура

- A** поле Бродмана 10
- B** почка взрослого млекопитающего
- C** костный мозг
- D** кора мозжечка
- E** мозжечок
- F** кора больших полушарий
- G** ободочная кишка
- H** корковое вещество почки
- I** дорсолатеральная префронтальная кора
- J** лобная кора
- K** сердце
- L** мышца проксимального отдела задней конечности
- M** печень
- N** лёгкое
- O** лимфатический узел
- P** многоклеточный организм
- Q** гипофиз
- R** префронтальная кора
- S** первичная зрительная кора
- T** скелетная мышечная ткань
- U** селезёнка
- V** верхняя лобная извилина
- W** височная доля
- X** семенник
- Y** тимус

Homo sapiens | All H2A



Sus scrofa | All H2A

